UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Pauta Tarea 3 – Física II (2026-2)

Condensadores, Leyes de Kirchhoff y Fuerza Magnética

Problema 1 – Circuito mixto de seis condensadores

Enunciado

En el circuito de la Fig. 1, una fuente $V = 24{,}0$ [V] alimenta seis condensadores con capacitancias $C_1 = 12{,}0$ [μF], $C_2 = 6{,}0$ [μF], $C_3 = 4{,}5$ [μF], $C_4 = 3{,}0$ [μF], $C_5 = 6{,}0$ [μF] y $C_6 = 4{,}0$ [μF]. Determine:

(a) La capacitancia equivalente del circuito.

(b) La carga y la diferencia de potencial de cada condensador.

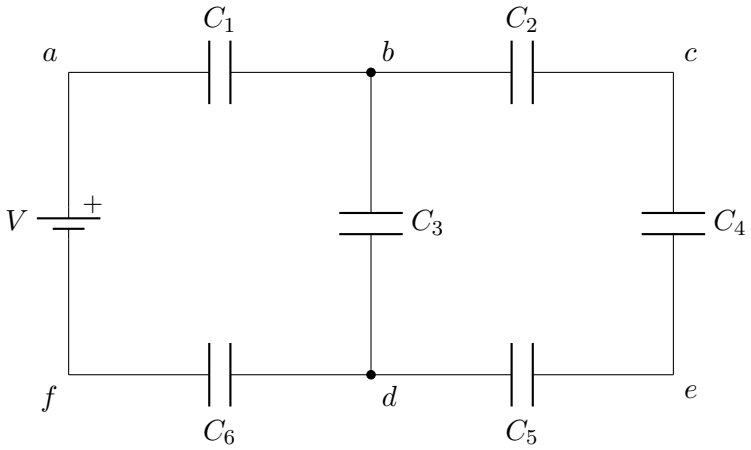


Fig. 1. Circuito mixto de seis condensadores (dos mallas).

Datos

$$C_1 = 12{,}0\ [\mu\text{F}], \quad C_2 = 6{,}0\ [\mu\text{F}], \quad C_3 = 4{,}5\ [\mu\text{F}], \quad C_4 = 3{,}0\ [\mu\text{F}], \quad C_5 = 6{,}0\ [\mu\text{F}],$$
$$C_6 = 4{,}0\ [\mu\text{F}], \qquad V = 24{,}0\ [\text{V}]$$

Análisis del circuito

Los puntos b y d son **nodos**: en cada uno se unen tres conductores. En cambio, c y e son simples **esquinas**, donde sólo se conectan dos condensadores. Por lo tanto:

- C_2, C_4 y C_5 forman un único camino en **serie** entre b y d ($b \to c \to e \to d$).
- Ese camino y C_3 conectan los mismos nodos b y d: están en **paralelo**.
- C_1 (a–b), el grupo b–d y C_6 (d–f) quedan en **serie** con la fuente.

$$C_{eq}: \qquad C_1 \; - \; \underbrace{\left[\, C_3 \parallel (C_2 - C_4 - C_5) \,\right]}_{\text{entre } b \text{ y } d} \; - C_6 \qquad (\text{“}-\text{”}: \text{ serie})$$

Parte (a) – Capacitancia equivalente

Paso 1. C_2, C_4 y C_5 en serie forman C_a:

$$\frac{1}{C_a} = \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_4} + \frac{1}{C_5} = \frac{1}{6{,}0} + \frac{1}{3{,}0} + \frac{1}{6{,}0} \; [\mu\text{F}^{-1}]$$

$$= \frac{4}{6} \; [\mu\text{F}^{-1}] \quad \Rightarrow \quad C_a = 1{,}5 \; [\mu\text{F}]$$

Paso 2. C_3 y C_a en paralelo forman el grupo C_A (entre b y d):

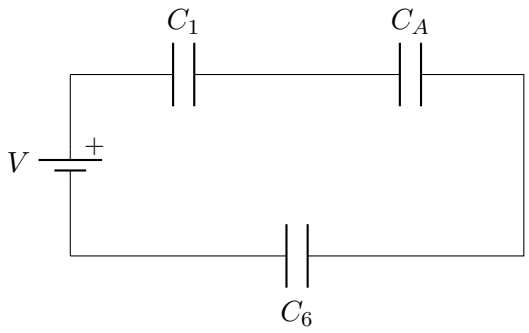
$$C_A = C_3 + C_a = 4{,}5 + 1{,}5 = 6{,}0 \; [\mu\text{F}]$$

Paso 3. C_1, C_A y C_6 en serie:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_A} + \frac{1}{C_6} = \frac{1}{12{,}0} + \frac{1}{6{,}0} + \frac{1}{4{,}0} \; [\mu\text{F}^{-1}]$$

$$= \frac{1+2+3}{12} = \frac{1}{2} \; [\mu\text{F}^{-1}]$$

$$\boxed{C_{eq} = 2{,}0 \; [\mu\text{F}]}$$



Circuito equivalente en serie: C_1, $C_A = C_3 \parallel C_a$ y C_6.

Parte (b) – Carga y diferencia de potencial de cada condensador

Carga total. Los tres bloques en serie (C_1, C_A, C_6) llevan la misma carga, igual a la que entrega la fuente:

$$Q = C_{eq}\,V = (2{,}0\ \mu\text{F})(24{,}0\ \text{V}) = 48\ [\mu\text{C}]$$

Condensadores en serie con la fuente:

$$\boxed{q_1 = q_6 = Q = 48\ [\mu\text{C}]}$$

$$V_1 = \frac{q_1}{C_1} = \frac{48}{12{,}0} = 4{,}0\ [\text{V}], \qquad V_6 = \frac{q_6}{C_6} = \frac{48}{4{,}0} = 12{,}0\ [\text{V}], \qquad V_{bd} = \frac{Q}{C_A} = \frac{48}{6{,}0} = 8{,}0\ [\text{V}]$$

Verificación (serie): $V_1 + V_{bd} + V_6 = 4{,}0 + 8{,}0 + 12{,}0 = 24{,}0\ [\text{V}] = V$ ✓

Grupo b–d. C_3 y el camino C_a están sometidos a $V_{bd} = 8{,}0$ [V]:

$$\boxed{q_3 = C_3\,V_{bd} = (4{,}5)(8{,}0) = 36\ [\mu\text{C}]} \qquad (V_3 = V_{bd} = 8{,}0\ [\text{V}])$$

$$q_a = C_a\,V_{bd} = (1{,}5)(8{,}0) = 12\ [\mu\text{C}]$$

Como C_2, C_4 y C_5 están en serie, los tres llevan la carga q_a:

$$\boxed{q_2 = q_4 = q_5 = 12\ [\mu\text{C}]}$$

$$V_2 = \frac{q_2}{C_2} = \frac{12}{6{,}0} = 2{,}0\ [\text{V}], \qquad V_4 = \frac{q_4}{C_4} = \frac{12}{3{,}0} = 4{,}0\ [\text{V}], \qquad V_5 = \frac{q_5}{C_5} = \frac{12}{6{,}0} = 2{,}0\ [\text{V}]$$

Verificación:

- Ramas en paralelo: $q_3 + q_a = 36 + 12 = 48\ [\mu\text{C}] = Q$ ✓
- Camino en serie: $V_2 + V_4 + V_5 = 2{,}0 + 4{,}0 + 2{,}0 = 8{,}0\ [\text{V}] = V_{bd}$ ✓

Resumen de resultados

Condensador	C [μ**F**]	**Carga** q [μ**C**]	**Voltaje** V [**V**]
C_1	12,0	48	4,0
C_2	6,0	12	2,0
C_3	4,5	36	8,0
C_4	3,0	12	4,0
C_5	6,0	12	2,0
C_6	4,0	48	12,0
C_{eq}	2,0	$Q = 48$	$V = 24{,}0$

Problema 2 – Circuito mixto de siete condensadores

Enunciado

En el circuito de la Fig. 2, una fuente $V = 18{,}0$ [V] alimenta siete condensadores con capacitancias $C_1 = 45$ [pF], $C_2 = 30$ [pF], $C_3 = 40$ [pF], $C_4 = 60$ [pF], $C_5 = 60$ [pF], $C_6 = 40$ [pF] y $C_7 = 120$ [pF]. Determine:

(a) La capacitancia equivalente del circuito.

(b) La energía almacenada en cada condensador.

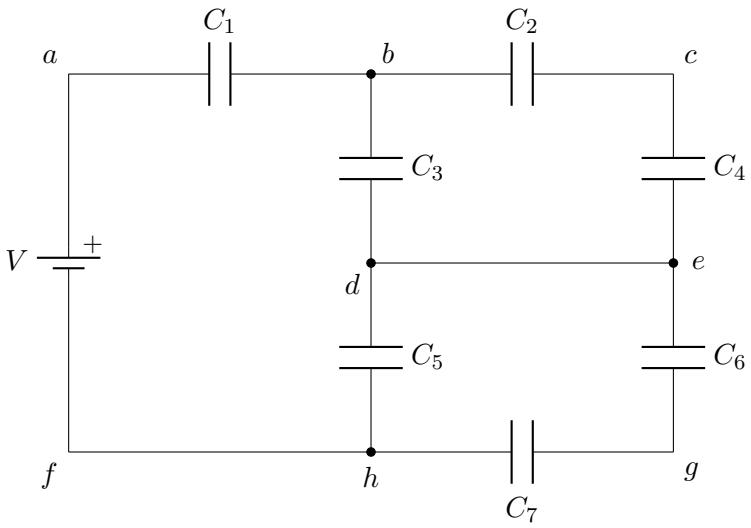


Fig. 2. Circuito mixto de siete condensadores (tres mallas).

Datos

$$C_1 = 45\ [\text{pF}], \quad C_2 = 30\ [\text{pF}], \quad C_3 = 40\ [\text{pF}], \quad C_4 = 60\ [\text{pF}],$$
$$C_5 = 60\ [\text{pF}], \quad C_6 = 40\ [\text{pF}], \quad C_7 = 120\ [\text{pF}], \quad V = 18{,}0\ [\text{V}]$$

Análisis del circuito

El **cable** que une d con e hace que ambos puntos estén al mismo potencial: forman un único nodo $M = \{d, e\}$. Además, c y g son esquinas (sólo unen dos condensadores) y h está unido por cable con f. Por lo tanto:

- **Entre** b **y** M hay dos caminos: C_3 directo ($b \to d$) y C_2 en serie con C_4 ($b \to c \to e$). Es decir, $C_3 \parallel (C_2 - C_4)$.
- **Entre** M **y** h hay dos caminos: C_5 directo ($d \to h$) y C_6 en serie con C_7 ($e \to g \to h$). Es decir, $C_5 \parallel (C_6 - C_7)$.
- C_1 (a–b), el grupo b–M y el grupo M–h quedan en **serie** con la fuente.

$$C_{eq}: \qquad C_1 \; - \; \underbrace{\big[\, C_3 \parallel (C_2 - C_4) \,\big]}_{\text{entre } b \text{ y } M} \; - \; \underbrace{\big[\, C_5 \parallel (C_6 - C_7) \,\big]}_{\text{entre } M \text{ y } h}$$

Parte (a) – Capacitancia equivalente

Paso 1. Pares en serie:

$$C_a = \frac{C_2\, C_4}{C_2 + C_4} = \frac{(30)(60)}{30 + 60} = 20 \text{ [pF]} \qquad (C_2 - C_4)$$

$$C_b = \frac{C_6\, C_7}{C_6 + C_7} = \frac{(40)(120)}{40 + 120} = 30 \text{ [pF]} \qquad (C_6 - C_7)$$

Paso 2. Grupos en paralelo:

$$C_A = C_3 + C_a = 40 + 20 = 60 \text{ [pF]} \qquad (\text{entre } b \text{ y } M)$$

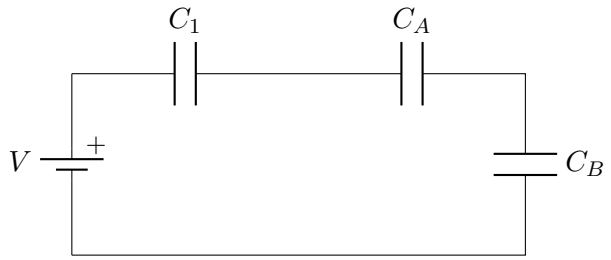
$$C_B = C_5 + C_b = 60 + 30 = 90 \text{ [pF]} \qquad (\text{entre } M \text{ y } h)$$

Paso 3. C_1, C_A y C_B en serie:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_A} + \frac{1}{C_B} = \frac{1}{45} + \frac{1}{60} + \frac{1}{90} \text{ [pF}^{-1}\text{]}$$

$$= \frac{4 + 3 + 2}{180} = \frac{1}{20} \text{ [pF}^{-1}\text{]}$$

$$\boxed{C_{eq} = 20 \text{ [pF]}}$$



Circuito equivalente en serie: C_1, $C_A = C_3 \parallel C_a$ y $C_B = C_5 \parallel C_b$.

Parte (b) – Energía almacenada en cada condensador

Paso 1: carga y voltaje de cada condensador.

Carga total (común a C_1, C_A y C_B, que están en serie):

$$Q = C_{eq}\, V = (20 \text{ pF})(18{,}0 \text{ V}) = 360 \text{ [pC]} \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{q_1 = Q = 360 \text{ [pC]}}$$

$$V_1 = \frac{Q}{C_1} = \frac{360}{45} = 8{,}0 \text{ [V]}, \qquad V_{bM} = \frac{Q}{C_A} = \frac{360}{60} = 6{,}0 \text{ [V]}, \qquad V_{Mh} = \frac{Q}{C_B} = \frac{360}{90} = 4{,}0 \text{ [V]}$$

Verificación (serie): $V_1 + V_{bM} + V_{Mh} = 8{,}0 + 6{,}0 + 4{,}0 = 18{,}0 \text{ [V]} = V$ ✓

Grupo b–M (voltaje $V_{bM} = 6{,}0$ [V]):

$$\boxed{q_3 = C_3\, V_{bM} = (40)(6{,}0) = 240 \text{ [pC]}} \qquad \boxed{q_2 = q_4 = C_a\, V_{bM} = (20)(6{,}0) = 120 \text{ [pC]}}$$

con $V_2 = q_2/C_2 = 4{,}0$ [V] y $V_4 = q_4/C_4 = 2{,}0$ [V].

Grupo M–h (voltaje $V_{Mh} = 4{,}0$ [V]):

$$\boxed{q_5 = C_5\, V_{Mh} = (60)(4{,}0) = 240 \text{ [pC]}} \qquad \boxed{q_6 = q_7 = C_b\, V_{Mh} = (30)(4{,}0) = 120 \text{ [pC]}}$$

con $V_6 = q_6/C_6 = 3{,}0$ [V] y $V_7 = q_7/C_7 = 1{,}0$ [V].

Verificación:

- Grupo b–M: $q_3 + q_a = 240 + 120 = 360$ [pC] $= Q$ y $V_2 + V_4 = 4{,}0 + 2{,}0 = 6{,}0$ [V] $= V_{bM}$ ✓
- Grupo M–h: $q_5 + q_b = 240 + 120 = 360$ [pC] $= Q$ y $V_6 + V_7 = 3{,}0 + 1{,}0 = 4{,}0$ [V] $= V_{Mh}$ ✓

Paso 2: energía de cada condensador.

La energía de cada condensador es $U = \frac{1}{2}\, q\, V$ (con q en pC y V en V, U resulta en pJ):

$$U_1 = \tfrac{1}{2}\,(360)(8{,}0) = 1440 \text{ [pJ]} \qquad U_2 = \tfrac{1}{2}\,(120)(4{,}0) = 240 \text{ [pJ]}$$
$$U_3 = \tfrac{1}{2}\,(240)(6{,}0) = 720 \text{ [pJ]} \qquad U_4 = \tfrac{1}{2}\,(120)(2{,}0) = 120 \text{ [pJ]}$$
$$U_5 = \tfrac{1}{2}\,(240)(4{,}0) = 480 \text{ [pJ]} \qquad U_6 = \tfrac{1}{2}\,(120)(3{,}0) = 180 \text{ [pJ]}$$
$$U_7 = \tfrac{1}{2}\,(120)(1{,}0) = 60 \text{ [pJ]}$$

$$\boxed{U_{\text{total}} = \sum_{i=1}^{7} U_i = 3240 \text{ [pJ]} = 3{,}24 \text{ [nJ]}}$$

Verificación: la energía total también se obtiene del circuito equivalente,

$$U_{\text{total}} = \tfrac{1}{2}\, C_{eq}\, V^2 = \tfrac{1}{2}\,(20 \times 10^{-12})(18{,}0)^2 = 3{,}24 \times 10^{-9} \text{ [J]} = 3{,}24 \text{ [nJ]} \checkmark$$

El condensador que más energía almacena es C_1: lleva toda la carga Q y soporta el mayor voltaje.

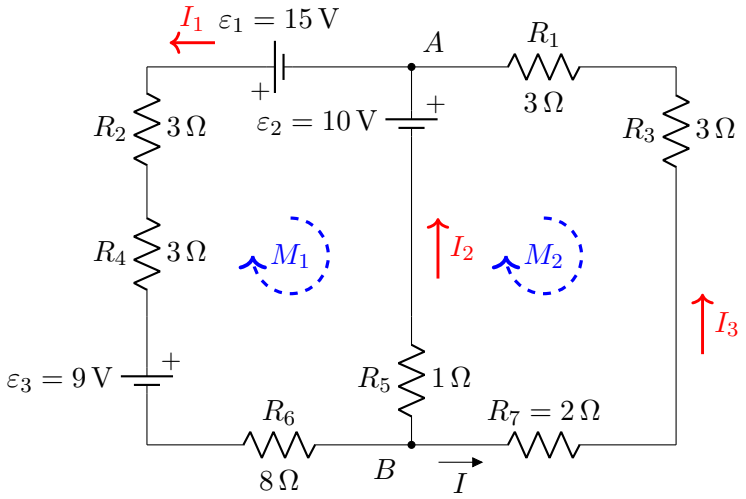
Resumen de resultados

Condensador	C **[pF]**	**Carga** q **[pC]**	**Voltaje** V **[V]**	**Energía** U **[pJ]**
C_1	45	360	8,0	1440
C_2	30	120	4,0	240
C_3	40	240	6,0	720
C_4	60	120	2,0	120
C_5	60	240	4,0	480
C_6	40	120	3,0	180
C_7	120	120	1,0	60
C_{eq}	20	$Q = 360$	$V = 18{,}0$	$U_{\text{total}} = 3240$

Problema 3 – Guía 8, Problema 8: corriente en R_7

Enunciado

En el circuito de la figura las fuentes son ideales, con $\varepsilon_1 = 15$ [V], $\varepsilon_2 = 10$ [V] y $\varepsilon_3 = 9$ [V], y $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 3$ [Ω], $R_5 = 1$ [Ω], $R_6 = 8$ [Ω] y $R_7 = 2$ [Ω]. Use las leyes de Kirchhoff para determinar la corriente I en R_7 (sentido de referencia indicado por la flecha) e interprete su signo.



Guía 8, Fig. 8, con corrientes de rama (rojo) y mallas en sentido horario (azul).

Análisis del circuito

Hay dos nodos, A (arriba) y B (abajo), unidos por tres ramas:

- **Rama izquierda** (ε_1, R_2, R_4, ε_3, R_6): corriente I_1, que sale de A por ε_1 y llega a B por R_6.
- **Rama central** (R_5, ε_2): corriente I_2, que sube de B a A.
- **Rama derecha** (R_7, R_3, R_1): corriente I_3 en el sentido de la flecha ($B \to R_7 \to R_3 \to R_1 \to A$). Así, $I = I_3$.

Convención para KVL: en una resistencia recorrida en el sentido de su corriente el potencial baja ($-IR$), y en contra sube ($+IR$); al atravesar una fuente de − a + el potencial sube ($+\varepsilon$), y de + a − baja ($-\varepsilon$).

Ecuaciones de Kirchhoff

KCL — Nodo A: I_2 e I_3 llegan a A y sale I_1:

$$\boxed{I_1 = I_2 + I_3} \tag{N}$$

KVL — Malla M_1, recorrida $B \to R_6 \to \varepsilon_3 \to R_4 \to R_2 \to \varepsilon_1 \to A \to \varepsilon_2 \to R_5 \to B$. En R_6, R_4, R_2 y R_5 se avanza contra la corriente; ε_3 se atraviesa de − a +, y ε_1 y ε_2 de + a −:

$$I_1 R_6 + \varepsilon_3 + I_1 R_4 + I_1 R_2 - \varepsilon_1 - \varepsilon_2 + I_2 R_5 = 0$$

$$I_1 \left(R_2 + R_4 + R_6\right) + I_2 R_5 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_3$$

$$\boxed{14\,I_1 + I_2 = 16} \tag{M1}$$

KVL — Malla M_2, recorrida $A \to R_1 \to R_3 \to R_7 \to B \to R_5 \to \varepsilon_2 \to A$. En R_1, R_3 y R_7 se avanza contra I_3; en R_5 con I_2; ε_2 se atraviesa de $-$ a $+$:

$$\begin{aligned} I_3R_1 + I_3R_3 + I_3R_7 - I_2R_5 + \varepsilon_2 &= 0 \\ I_3\,(R_1 + R_3 + R_7) - I_2\,R_5 &= -\varepsilon_2 \end{aligned}$$

$$\boxed{8\,I_3 - I_2 = -10} \tag{M2}$$

Resolución del sistema

Con $I_2 = I_1 - I_3$ (de **N**) en **(M1)** y **(M2)**:

$$\begin{aligned} 15\,I_1 - I_3 &= 16 \\ -I_1 + 9\,I_3 &= -10 \quad \Rightarrow \quad I_1 = 9\,I_3 + 10 \end{aligned}$$

Reemplazando: $15\,(9\,I_3 + 10) - I_3 = 16 \;\Rightarrow\; 134\,I_3 = -134$:

$$I_3 = -1{,}0\ [\text{A}], \qquad I_1 = 1{,}0\ [\text{A}], \qquad I_2 = I_1 - I_3 = 2{,}0\ [\text{A}]$$

$$\boxed{I = I_3 = -1{,}0\ [\text{A}]}$$

El signo **negativo** indica que la corriente en R_7 circula en **sentido contrario** a la flecha: 1,0 [A] desde la esquina derecha hacia B.

Verificación (balance de potencia)

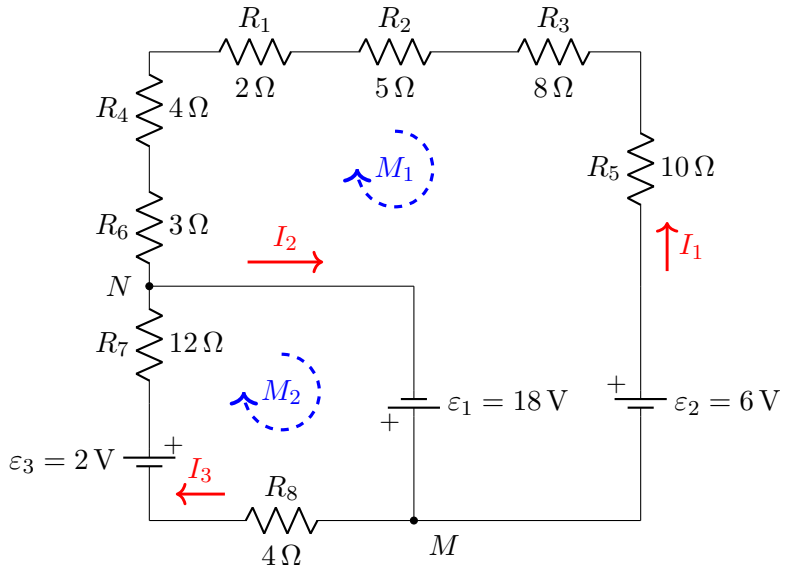
I_1 atraviesa ε_1 de $-$ a $+$ (entrega) y ε_3 de $+$ a $-$ (absorbe); I_2 atraviesa ε_2 de $-$ a $+$ (entrega):

$$\begin{aligned} P_{\text{fuentes}} &= \varepsilon_1 I_1 + \varepsilon_2 I_2 - \varepsilon_3 I_1 = 15 + 20 - 9 = 26\ [\text{W}] \\ P_{\text{disipada}} &= I_1^2(R_2 + R_4 + R_6) + I_2^2 R_5 + I_3^2(R_1 + R_3 + R_7) = 14 + 4 + 8 = 26\ [\text{W}]\ \checkmark \end{aligned}$$

Problema 4 – Guía 8, Problema 10: potencia total disipada

Enunciado

En el circuito de la figura las fuentes son ideales, con $\varepsilon_1 = 18$ [V], $\varepsilon_2 = 6$ [V] y $\varepsilon_3 = 2$ [V], y $R_1 = 2$, $R_2 = 5$, $R_3 = 8$, $R_4 = 4$, $R_5 = 10$, $R_6 = 3$, $R_7 = 12$ y $R_8 = 4$ [Ω]. Calcule la potencia total disipada en todas las resistencias del circuito.



Guía 8, Fig. 10, con corrientes de rama (rojo) y mallas en sentido horario (azul).

Análisis del circuito

Hay dos nodos, N (izquierda) y M (abajo), unidos por tres ramas:

- **Rama superior** (ε_2, R_5, R_3, R_2, R_1, R_4, R_6): corriente I_1, que sube por ε_2 desde M, recorre el borde superior y llega a N.
- **Rama interior** (ε_1, sin resistencia): corriente I_2, de N hacia M.
- **Rama inferior** (R_8, ε_3, R_7): corriente I_3, que va de M por R_8, sube por ε_3 y llega a N.

Para la potencia disipada basta conocer I_1 e I_3, que son las corrientes que recorren las resistencias.

Ecuaciones de Kirchhoff

KCL — Nodo N: I_1 e I_3 llegan a N y sale I_2:

$$\boxed{I_2 = I_1 + I_3} \tag{N}$$

KVL — Malla M_1 (rama superior + rama interior), recorrida $N \to R_6 \to R_4 \to R_1 \to R_2 \to R_3 \to R_5 \to \varepsilon_2 \to M \to \varepsilon_1 \to N$. En todas las resistencias se avanza contra I_1; ε_2 (al bajar) y ε_1

(al subir) se atraviesan de + a −:

$$I_1\,(R_6 + R_4 + R_1 + R_2 + R_3 + R_5) - \varepsilon_2 - \varepsilon_1 = 0$$
$$32\,I_1 = 24 \quad \Rightarrow \quad I_1 = 0{,}75 \text{ [A]}$$

KVL — Malla M_2 (rama interior + rama inferior), recorrida $N \to \varepsilon_1 \to M \to R_8 \to \varepsilon_3 \to R_7 \to N$. ε_1 (al bajar) y ε_3 (al subir) se atraviesan de − a +, y en R_8 y R_7 se avanza con I_3:

$$\varepsilon_1 - I_3 R_8 + \varepsilon_3 - I_3 R_7 = 0$$
$$16\,I_3 = 20 \quad \Rightarrow \quad I_3 = 1{,}25 \text{ [A]}$$

y de **(N)**: $I_2 = 0{,}75 + 1{,}25 = 2{,}0$ [A].

Potencia total disipada

$$P_{\text{tot}} = I_1^2\,(R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 + R_6) + I_3^2\,(R_7 + R_8)$$
$$= (0{,}75)^2(32) + (1{,}25)^2(16) = 18 + 25$$

$$\boxed{P_{\text{tot}} = 43 \text{ [W]}}$$

Verificación: las tres fuentes entregan energía, porque cada corriente las atraviesa de − a +: $\varepsilon_1 I_2 + \varepsilon_2 I_1 + \varepsilon_3 I_3 = 36 + 4{,}5 + 2{,}5 = 43$ [W] ✓

Problema 5 – Fuerza magnética sobre una carga y un lazo triangular

Enunciado

En la Fig. 3 se muestra un cable en forma de triángulo rectángulo cuya longitud del lado ab es $l_{ab} = 15$ [cm], por donde circula una corriente $I = 2{,}5$ [A] en sentido horario. En algún instante de tiempo, una carga puntual $q = -4{,}5$ [nC] que tiene una rapidez $v = 300$ [m/s], dirigida en un ángulo de 20° con respecto a la horizontal, se encuentra cerca del cable. Tanto el cable como la carga se encuentran en una región de campo magnético uniforme de magnitud $B = 1{,}5$ [T], cuya dirección se indica en la figura. Determine:

(a) La fuerza magnética $\vec{F}$ que ejerce $\vec{B}$ sobre la carga puntual.

(b) La fuerza magnética $\vec{F}$ que ejerce $\vec{B}$ sobre cada lado del triángulo abc.

(c) El momento magnético $\vec{\mu}$ del lazo de corriente.

(d) El torque $\vec{\tau}$ que ejerce $\vec{B}$ sobre el lazo de corriente.

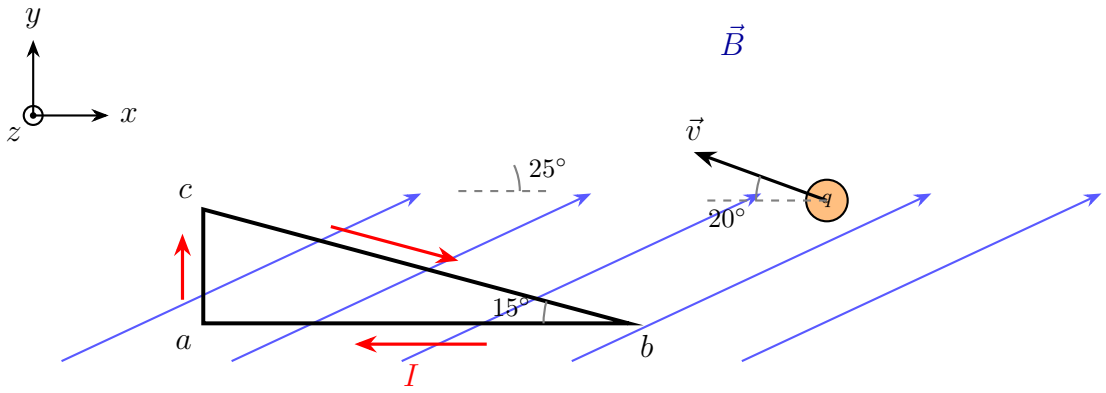


Fig. 3 (redibujada; $\hat{k}$ sale de la página).

Vectores del campo (de la figura):

$$\vec{B} = B\,(\cos 25^\circ\,\hat{\imath} + \sin 25^\circ\,\hat{\jmath}) = 1{,}359\,\hat{\imath} + 0{,}634\,\hat{\jmath}\ [\text{T}]$$

(a) Fuerza sobre la carga puntual

La velocidad forma 20° sobre el eje $-x$: $\vec{v} = v\,(-\cos 20^\circ\,\hat{\imath} + \sin 20^\circ\,\hat{\jmath})$. Producto cruz término a término:

$$\begin{aligned}\vec{v}\times\vec{B} &= vB\big[-\cos 20^\circ\cos 25^\circ(\hat{\imath}\times\hat{\imath}) - \cos 20^\circ\sin 25^\circ(\hat{\imath}\times\hat{\jmath}) \\ &\qquad + \sin 20^\circ\cos 25^\circ(\hat{\jmath}\times\hat{\imath}) + \sin 20^\circ\sin 25^\circ(\hat{\jmath}\times\hat{\jmath})\big] \\ &= -vB\,(\cos 20^\circ\sin 25^\circ + \sin 20^\circ\cos 25^\circ)\,\hat{k} = -vB\sin 45^\circ\,\hat{k} \\ &= -(300)(1{,}5)(0{,}7071)\,\hat{k} = -318{,}2\,\hat{k}\ [\text{T m/s}]\end{aligned}$$

$$\vec{F} = q\,\vec{v}\times\vec{B} = (-4{,}5\times10^{-9})(-318{,}2)\,\hat{k} \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{\vec{F} = 1{,}43\times10^{-6}\,\hat{k}\ [\text{N}]}$$

La fuerza sale de la página (la carga es negativa).

(b) Fuerza sobre cada lado del triángulo

Geometría (ángulo recto en a, $15°$ en b):

$$l_{ac} = l_{ab}\tan 15° = 0{,}0402\ [\text{m}], \qquad l_{bc} = \frac{l_{ab}}{\cos 15°} = 0{,}1553\ [\text{m}]$$

Con $a=(0,0)$, $b=(0{,}15;\,0)$ y $c=(0;\,0{,}0402)$ y la corriente horaria $c\to b\to a\to c$:

$$\vec{l}_{cb} = 0{,}15\,\hat{\imath} - 0{,}0402\,\hat{\jmath}, \qquad \vec{l}_{ba} = -0{,}15\,\hat{\imath}, \qquad \vec{l}_{ac} = 0{,}0402\,\hat{\jmath}\ [\text{m}]$$

Fuerzas $\vec{F} = I\,\vec{l}\times\vec{B}$:

$$\vec{F}_{cb} = 2{,}5\big[(0{,}15)(0{,}634)(\hat{\imath}\times\hat{\jmath}) - (0{,}0402)(1{,}359)(\hat{\jmath}\times\hat{\imath})\big] = 2{,}5\,(0{,}0951+0{,}0546)\,\hat{k}$$
$$\vec{F}_{ba} = 2{,}5\,(-0{,}15)(0{,}634)(\hat{\imath}\times\hat{\jmath}) = -2{,}5\,(0{,}0951)\,\hat{k}$$
$$\vec{F}_{ac} = 2{,}5\,(0{,}0402)(1{,}359)(\hat{\jmath}\times\hat{\imath}) = -2{,}5\,(0{,}0546)\,\hat{k}$$

(los términos $\hat{\imath}\times\hat{\imath}$ y $\hat{\jmath}\times\hat{\jmath}$ son nulos).

$$\boxed{\vec{F}_{cb} = 0{,}374\,\hat{k}\ [\text{N}], \qquad \vec{F}_{ba} = -0{,}238\,\hat{k}\ [\text{N}], \qquad \vec{F}_{ac} = -0{,}137\,\hat{k}\ [\text{N}]}$$

Verificación: $\vec{F}_{cb}+\vec{F}_{ba}+\vec{F}_{ac} = (0{,}374-0{,}238-0{,}137)\,\hat{k} \approx \vec{0}$ ✓ (lazo cerrado en campo uniforme).

(c) Momento magnético

La corriente circula en sentido horario: por la regla de la mano derecha $\hat{n} = -\hat{k}$. El área del triángulo es $A = \frac{1}{2}\,l_{ab}\,l_{ac} = \frac{1}{2}(0{,}15)(0{,}0402) = 3{,}01\times10^{-3}\ [\text{m}^2]$:

$$\vec{\mu} = I\,A\,\hat{n} = (2{,}5)(3{,}01\times10^{-3})(-\hat{k}) \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{\vec{\mu} = -7{,}54\times10^{-3}\,\hat{k}\ [\text{A m}^2]}$$

(d) Torque sobre el lazo

$$\begin{aligned}\vec{\tau} = \vec{\mu}\times\vec{B} &= -7{,}54\times10^{-3}\,\hat{k}\times(1{,}359\,\hat{\imath}+0{,}634\,\hat{\jmath})\\ &= -7{,}54\times10^{-3}\left[1{,}359\,(\hat{k}\times\hat{\imath}) + 0{,}634\,(\hat{k}\times\hat{\jmath})\right]\\ &= -7{,}54\times10^{-3}\,[1{,}359\,\hat{\jmath} - 0{,}634\,\hat{\imath}]\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{\tau} = 4{,}78\times10^{-3}\,\hat{\imath} - 1{,}02\times10^{-2}\,\hat{\jmath}\ [\text{N m}]}$$

Como $\vec{B}$ está en el plano del lazo y $\vec{\mu}$ es perpendicular a él, el torque es máximo: $|\vec{\tau}| = \mu B = (7{,}54\times10^{-3})(1{,}5) = 1{,}13\times10^{-2}\ [\text{N m}]$.